

Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Recinto de San Juan

LABORATORIO 5 - SEMANA 6

Arreglos y cadenas de caracteres

Curso	TESI 2105 - Programación Orientada a Objetos
Semana	6
Actividad	Laboratorio 5
Tema	Arreglos y cadenas de caracteres
Evidencia	Ejercicios de almacenamiento, recorrido y manipulación de arreglos y cadenas
Propósito: Aplicar el contenido oficial de la Semana 6 mediante ejercicios que permitan declarar, acceder, recorrer y manipular arreglos unidimensionales y multidimensionales y trabajar con cadenas de caracteres y sus operaciones.	
Nombre del estudiante	Tairon A. Jaime Martinez
Repositorio / archivo	TESI2105_Programa_Evolutivo_TaironJaime
Fecha	29 de Septiembre de 2026
Sección	V4.0
Origen(URL).	https://github.com/taironjaime2015-byte/TESI2105_Programa_Evolutivo_TaironJaime

1. PUNTO DE PARTIDA

Trabaja con el entorno y el lenguaje utilizados en el curso. Si integras la actividad al Programa Personal Evolutivo, conserva el mismo repositorio y no elimines las versiones anteriores.

2. ARREGLO UNIDIMENSIONAL

Crea un arreglo unidimensional con al menos cinco datos relacionados con una situación sencilla. Luego realiza lo siguiente:

- Muestra el contenido completo.
- Accede a por lo menos dos elementos mediante su índice.
- Modifica un elemento existente.
- Recorre el arreglo con un ciclo y muestra cada valor.

¿Qué representan los datos almacenados en tu arreglo?

Representan los diferentes niveles de dificultad que están disponible en el minijuego (Facil, Normal, Dificil), esto permite elegir la dificultad de manera más dinámica.

- Muestra el contenido completo: `print(niveles_dificultad)`
- Accede a dos elementos mediante su índice: `niveles_dificultad[0]` y `niveles_dificultad[2]`
- Modifica un elemento existente: `niveles_dificultad[0] = "Principiante"`
- Recorre el arreglo con un ciclo: `for nivel in niveles_dificultad: print(nivel)`

3. ARREGLO MULTIDIMENSIONAL

Crea una estructura de dos dimensiones con al menos dos filas y tres elementos por fila. Debe representar datos organizados de forma lógica.

Qué representa	Respuesta del estudiante
Cada fila	Cada fila representa un objeto individual dentro del inventario del juego.
Cada columna o posición	Representa atributos específicos del objeto: nombre del ítem, tipo de ítem y cantidad disponible.
Cómo se accede a un dato específico	Mediante índices de fila y columna utilizando la sintaxis <code>nombre_arreglo[fila][columna]</code> .

Qué representa	Respuesta del estudiante
Cómo se recorre la estructura	Utilizando un ciclo for que recorre cada fila y accede a sus diferentes columnas.

4. CADENAS DE CARACTERES

Utiliza una cadena de texto y realiza operaciones que permitan observar cómo se manipulan sus caracteres.

Operación solicitada	Evidencia / explicación
Mostrar la longitud de la cadena	Se utiliza <code>len(mi_cadena)</code> para obtener la cantidad de caracteres de la cadena.
Acceder a un carácter mediante índice	Se utiliza <code>mi_cadena[0]</code> para obtener el primer carácter del texto.
Recorrer los caracteres	Usando un bucle <code>for letra in mi_cadena:</code> para imprimir cada carácter individualmente.
Realizar una búsqueda dentro del texto	Se utiliza el operador <code>in</code> , por ejemplo: <code>'y' in mi_cadena</code> , para verificar si el carácter existe en la cadena.
Aplicar una transformación de texto	Se utiliza el método <code>.upper()</code> para convertir todos los caracteres a mayúsculas.

5. INTEGRACIÓN

Explica en 3 a 5 oraciones cómo podrías utilizar arreglos y cadenas de caracteres dentro de un programa que resuelva una necesidad real.

La utilización de arreglos unidimensionales y multidimensionales permite estructurar datos de manera eficiente, facilitando la gestión de inventarios y configuraciones del programa. Por otro lado, la manipulación de cadenas de caracteres es fundamental para procesar la información introducida por el usuario, como nombres o comandos, asegurando una comunicación clara y personalizada. Esta integración permite que el programa sea más versátil, ya que no solo realiza cálculos matemáticos, sino que organiza y gestiona información dinámica que cambia durante la ejecución.

6. COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA

Verificación	Estado
El arreglo unidimensional fue creado y recorrido correctamente.	X Sí ☐ Requiere corrección
La estructura multidimensional tiene un propósito claro.	X Sí ☐ Requiere corrección
Las operaciones con cadenas producen el resultado esperado.	X Sí ☐ Requiere corrección
El programa ejecuta sin errores que impidan completar la actividad.	X Sí ☐ Requiere corrección

7. ENTREGA

- Entrega el archivo o evidencia solicitada en el espacio indicado por el profesor en OrbundSIS.
- Incluye este documento completado cuando así se indique.
- La fecha y hora límite serán las publicadas por el profesor.

Política de entrega tardía: Toda entrega posterior a la fecha límite tendrá una penalización inicial de 10 puntos. Por cada día adicional de atraso después del primer día fuera de término, se descontarán 5 puntos adicionales.